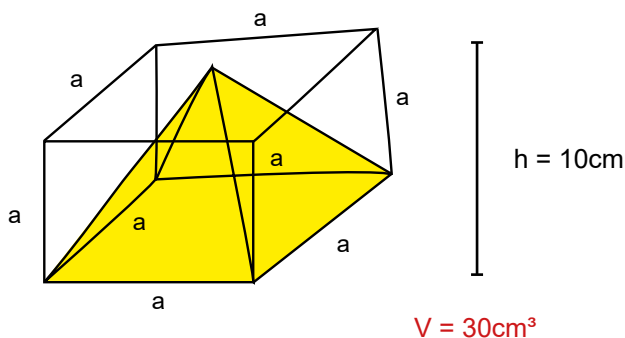


GEOMETRIA ESPACIAL – PIRÂMIDES II

2. (2019/AERONÁUTICA/EEAR/SARGENTO DAAERONÁUTICA – CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO) Uma pirâmide regular, de base quadrada, tem altura igual a 10 cm e 30 cm³ de volume. Constrói-se um cubo de aresta igual à aresta da base dessa pirâmide. Então, o volume do cubo é ____ cm³.
- a. 25
b. 27
c. 36
d. 64



RESOLUÇÃO



$$V_p = \frac{1}{3} A_b \cdot h$$

$$V_p = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot 10$$

$$30 = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot 10$$

$$90 = a^2 \cdot 10$$

$$a^2 = 9$$

$$a = \sqrt{9}$$

$$a = 3 \text{ cm}$$

$$V = a^3 = 3^3 = 27 \text{ cm}^3$$

A aresta desse cubo é a mesma da base dessa pirâmide.



5m

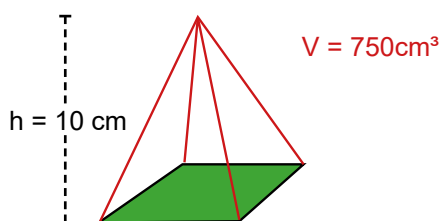
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

3. (2021/VUNESP/SEMAE DE PIRACICABA – SP/ALMOXARIFE) Uma pirâmide reta, cunhada em madeira maciça, tem volume de 750 centímetros cúbicos, base quadrada, e altura de 10 centímetros. A medida das arestas de base dessa pirâmide, comparada com a medida da altura, corresponde a fração:

- a. $\frac{5}{4}$
- b. $\frac{4}{3}$
- c. $\frac{3}{2}$
- d. $\frac{1}{2}$
- e. $\frac{2}{5}$



RESOLUÇÃO



$$V_p = \frac{1}{3} \cdot A_b \cdot h$$

$$750 = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot 10$$

$$2250 = a^2 \cdot 10$$

$$a^2 = \frac{2250}{10}$$

$$a^2 = 225$$

$$a = \sqrt{225}$$

$$a = 15 \text{ cm}$$

$$\frac{a}{h} = \frac{15}{10} = \frac{3}{2}$$

$$\frac{a}{h} = \frac{3}{2}$$



10m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

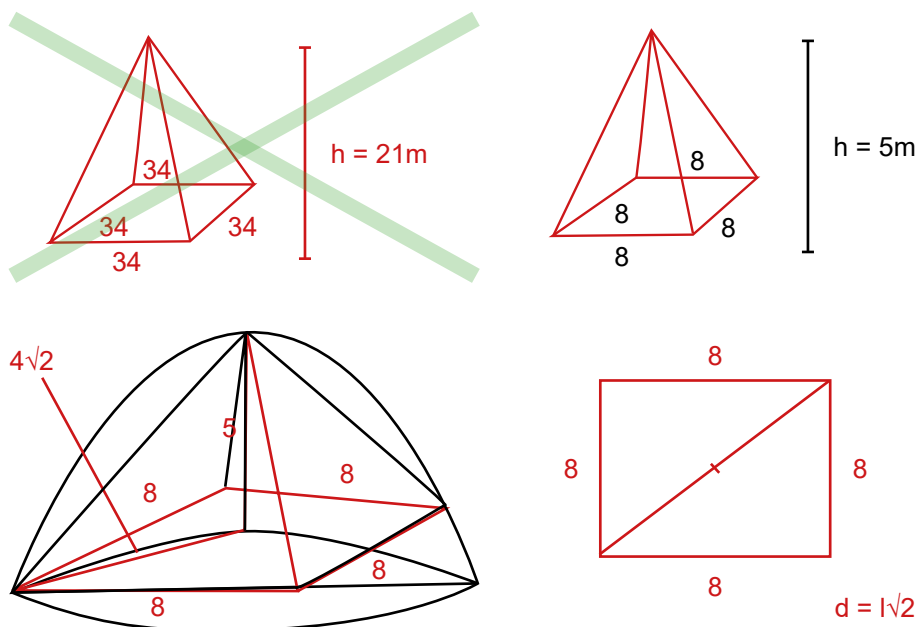
4. (2021/QUADRIX/CRMV-AP/AGENTE ADMINISTRATIVO) O museu do Louvre, em Paris, tem como entrada uma estrutura piramidal de base quadrada, com 34 m de largura e 21 m de altura. Essa pirâmide principal é rodeada por 3 pirâmides quadradas menores, cujas dimensões serão assumidas como 8 m de largura e 5 m de altura, e π é igual a 3.

Com base nesse caso hipotético, julgue o item.

A menor semiesfera capaz de cobrir completamente uma das pirâmides menores tem 128 m^3 .



RESOLUÇÃO



15m

20m

25m

Como a base da pirâmide é um quadrado, ela tem todos os lados iguais. A questão pede o volume da esfera, então se usa a fórmula:

$$V_e = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$$

Como se quer a semiesfera, divide-se por dois.

$$V_e = \frac{4/3 \cdot \pi \cdot r^3}{2} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{2\pi \cdot r^3}{3}$$

$$d = 8\sqrt{2}$$

$$d = 8\sqrt{2}$$

$$4\sqrt{2} > 5$$

$$V_e = \frac{2 \cdot 3(4\sqrt{2})^3}{2} = 2 \cdot 64 \cdot (\sqrt{2})^3$$

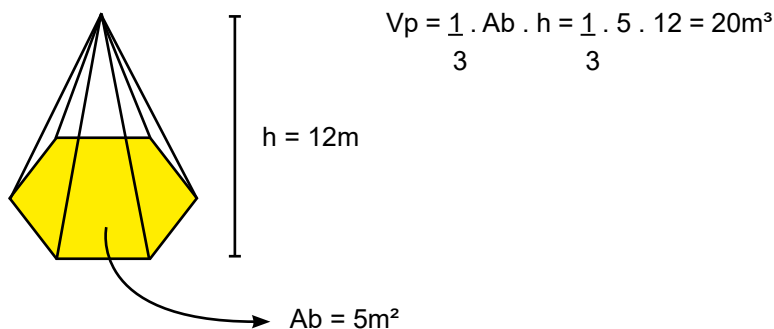
$$(\sqrt{2})^2 = ((2^{1/2})^3) = 2^{3/2} = \sqrt{2^3} = \sqrt{8}$$

5. (2021/OMNI/PREFEITURA DE SANTANA DO LIVRAMENTO-RS/PROFESSOR DE MATEMÁTICA) Seja uma pirâmide hexagonal de área da base igual a 5 m² e altura igual a 12 m, o volume dela é de:
- 20 m³
 - 20 m²
 - 60 m³
 - Nenhuma das alternativas.



RESOLUÇÃO

Como o enunciado não especifica se é um hexágono regular, as arestas da base não são necessariamente iguais.



30m

6. (2021/QUADRIX/CRMV-AP/AGENTE ADMINISTRATIVO) O museu do Louvre, em Paris, tem como entrada uma estrutura piramidal de base quadrada, com 34 m de largura e 21 m de altura. Essa pirâmide principal é rodeada por 3 pirâmides quadradas menores, cujas dimensões serão assumidas como 8 m de largura e 5 m de altura, e π é igual a 3.
- Com base nesse caso hipotético, julgue o item.
- O maior número de pirâmides menores que se poderia colocar em um volume equivalente ao da pirâmide maior é 75.



RESOLUÇÃO

$$X \cdot V_p = V_P$$

$$x \cdot \frac{1}{3} \cdot A_b \cdot h = \frac{1}{3} \cdot A_b \cdot h$$

$$x \cdot \frac{1}{3} \cdot 8^2 \cdot 5 = \frac{1}{3} \cdot 34^2 \cdot 21$$

$$x = \frac{34^2 \cdot 21}{8^2 \cdot 5} = \frac{1156 \cdot 21}{320} = 75,...$$



35m

GABARITO

- 2. b
- 3. c
- 4. E
- 5. a
- 6. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
